

Računarski vid

Computer Vision (CV)

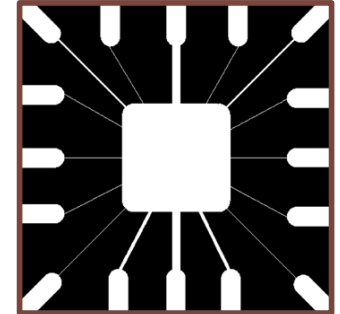
Morfološke operacije

Analiza binarnih slika

Operacije koje proizvode ili obrađuju binarne slike (sadrže samo 0 i 1)

- 0 predstavlja pozadinu
- 1 predstavlja prvi plan

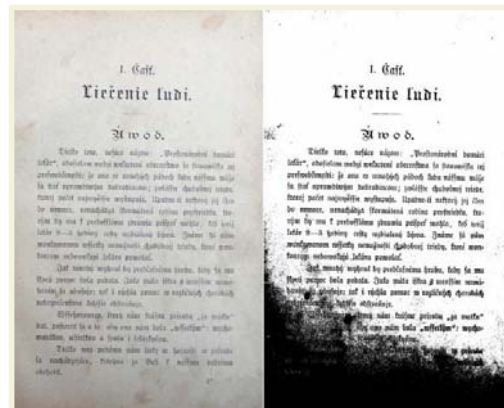
```
00010010001000
00011110001000
00010010001000
```



Analiza binarnih slika

Praktične primene su:

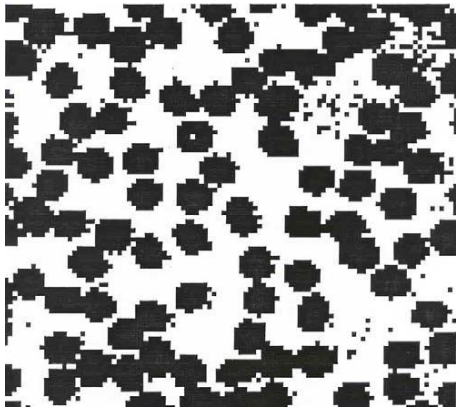
- Inspekcija delova pri proizvodnji
- Obrada skeniranih dokumenata



Koje su to operacije?

- Izdvajanje objekata od pozadine i između njih
- Grupisanje piksela za svaki objekat
- Proračun karakteristika (features) za svaki objekat

Primer: Slika crvenih krvnih zrnaca



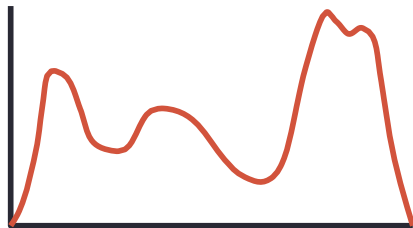
- Mnoge ćelije su zasebne celine
- Mnoge su povezane (dodiruju se)
- Postoji šum nakon pragovanja
- Da li su podaci upotrebljivi u ovom obliku?

Operacije koje se koriste

- Pragovanje (thresholding) crno bele slike
- Nalaženje dobre vrednosti za prag
- Identifikacija povezanih komponenti
- Binarna matematička morfologija
- Ekstrakcija različitih karakteristika (površina, centroid, kružnost, ...)

Pragovanje na osnovu histograma

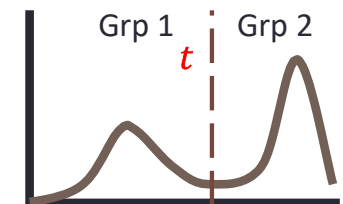
- Na koji način možemo iskoristiti histogram da bi razdvojili sliku na dva ili više regiona?



Da li ovde postoji jedna jasna tačka pragovanja? 2? 3?

Automatsko pragovanje: Otsuov metod

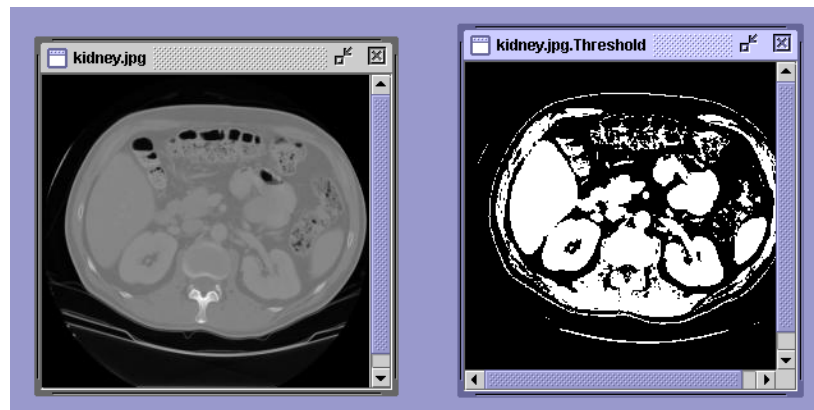
Pretpostavka:
histogram je bimodalno



Metod: Naći prag t koji minimizuje težinsku sumu varijansi u okviru grupa koje nastaju razdvajanjem histograma u tački t

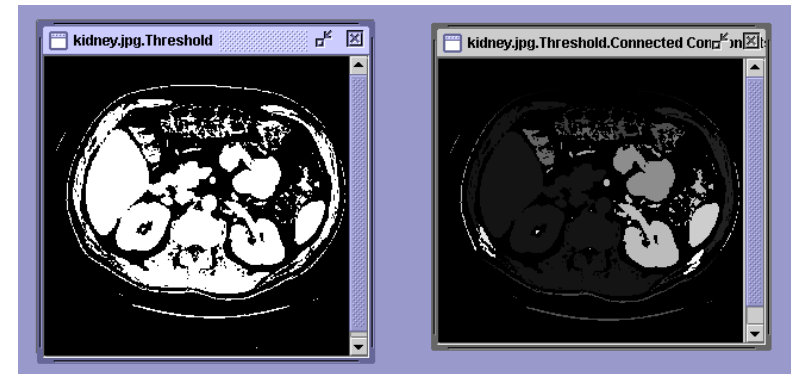
```
ret, th = cv2.threshold(img, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
```

Primer pragovanja



Identifikacija povezanih komponenti

Nakon binarizacije slike moguće je identifikovati i analizirati **povezane grupe piksela**



Identifikacija povezanih komponenti

Originalna binarna slika

0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Identifikacija povezanih komponenti

- CC = 0
- Obilazak po redovima:
 - Ako je 1 i povezano:
 - Uzeti manju vrednost s leve ili gornje strane
 - Zapamtiti konflikte
 - Ako je 1 i nije povezano:
 - CC++ i označi piksel CC
 - Ako je 0:
 - Označi piksel 0
- Dodeli nove oznake u skladu sa tablicom konfikata

0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Identifikacija povezanih komponenti

- CC = 0

- Obilazak po redovima:

- Ako je 1 i povezano:

- Uzeti manju vrednost s leve ili gornje strane

- Zapamtiti konflikte

- Ako je 1 i nije povezano:

- CC++ i označi piksel CC

- Ako je 0:

- Označi piksel 0

- Dodeli nove oznake u skladu sa tablicom konfikata

0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	0	3	3	3
0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Identifikacija povezanih komponenti

- CC = 0

- Obilazak po redovima:

- Ako je 1 i povezano:

- Uzeti manju vrednost s leve ili gornje strane

- Zapamtiti konflikte

- Ako je 1 i nije povezano:

- CC++ i označi piksel CC

- Ako je 0:

- Označi piksel 0

- Dodeli nove oznake u skladu sa tablicom konfikata

0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	2	2	0	3	3	3	
0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	2	2	0	0	3	3	
0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	3	3	
0	0	0	1	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	3	3	
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1

1 ≡ 2

1 ≡ 3

Identifikacija povezanih komponenti

- CC = 0

- Obilazak po redovima:

- Ako je 1 i povezano:

- Uzeti manju vrednost s leve ili gornje strane

- Zapamtiti konflikte

- Ako je 1 i nije povezano:

- CC++ i označi piksel CC

- Ako je 0:

- Označi piksel 0

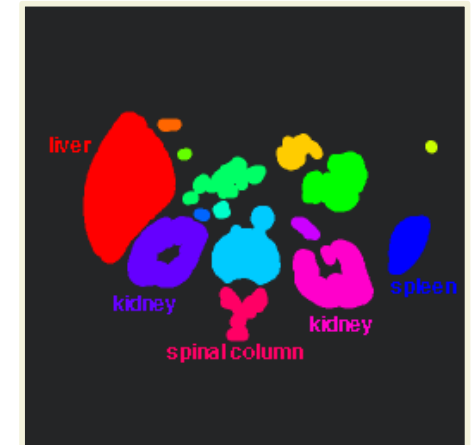
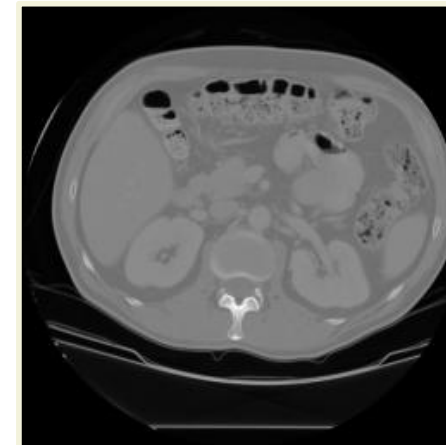
- Dodeli nove oznake u skladu sa tablicom konfikata

0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

1 ≡ 2

1 ≡ 3

Oznake prikazane korišćenjem boja



Povezane komponente identifikovane iz binarne slike

Matematička morfologija

Dve osnovne operacije

- Dilatacija (dilation)
- Eroziija (erosion)

Na osnovu njih se prave druge kompozitne relacije

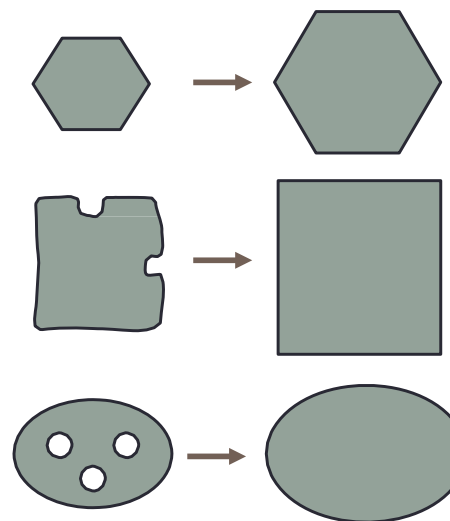
- Zatvaranje (closing) i otvaranje (opening)
- Tanjenje (thinning) i podebljavanje (thickening)
- ...

Dilatacija

Dilatacija **proširuje** povezane skupove 1-ca u binarnoj slici.

Koristi se za:

- Uvećanje komponenti
- Popunjavanje rupa i procepa

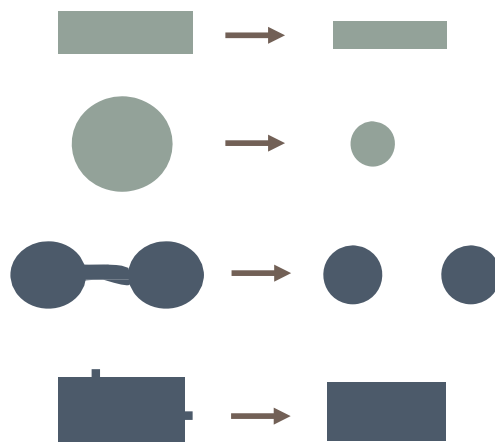


Eroziija

Eroziija **smanjuje** povezane skupove 1-ca u binarnoj slici.

Koristi se za:

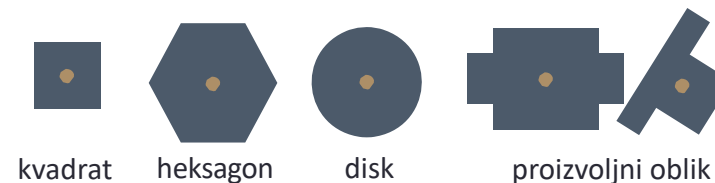
- Smanjenje komponenti
- Uklanjanje tankih veza i izbočina



Strukturni element

Maska koja se koristi kod morfoloških op.

- Može biti bilo kojeg oblika i veličine
- Mora imati definisani **centar (origin)**



Dilatacija

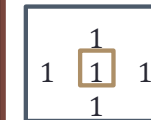
Ulaz: Binarna slika B , strukturni element S

- Pomeraj S preko B , postavljajući **centar** na svaki piksel
- Izračunati **ILI (OR)** logičku operaciju za piksele iz B gde S ima vrednost 1



Primer sa binarnom slikom teksta

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

Original

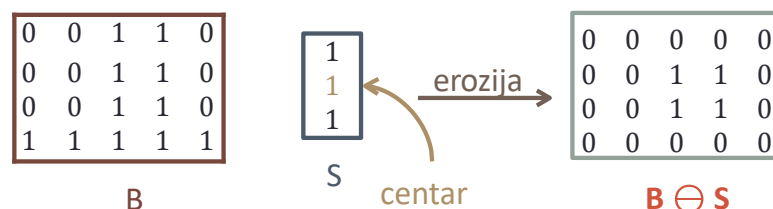
Strukturni element S

Dilatacija sa S

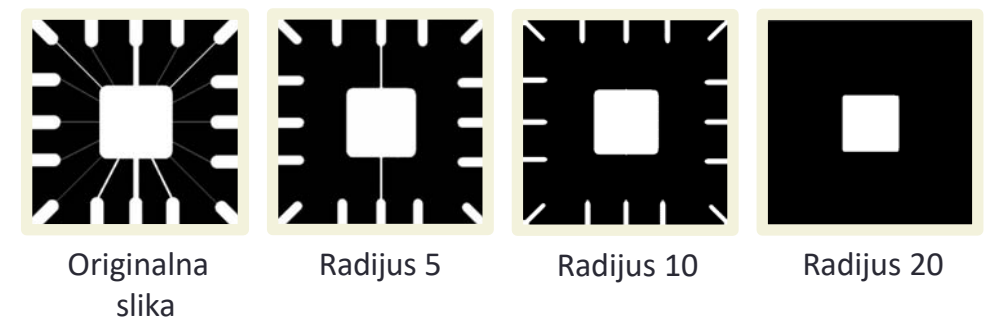
Erozija

Ulaz: Binarna slika B , strukturni element S

- Pomeraj S preko B , postavljajući **centar** na svaki piksel
- Izračunati **I (AND)** logičku operaciju za piksele iz B gde S ima vrednost 1



Efekat erozije kada je strukturni element disk

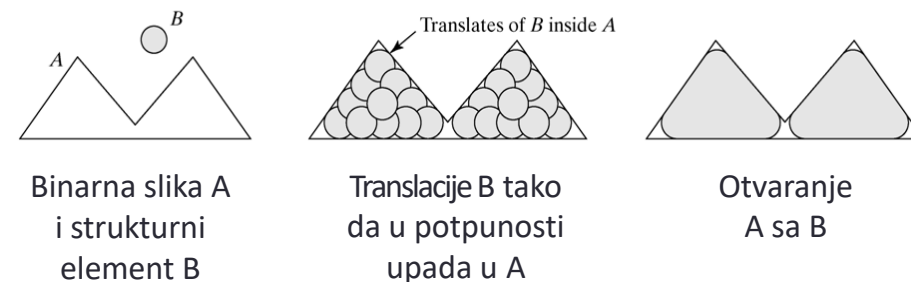


Otvaranje i zatvaranje

- Dve najznačajnije morfološke operacije
- Dobijaju se kombinacijom dilatacije i erozije

Otvaranje

- Kombinovana operacija erozije nakon koje se vrši dilatacija (koristi se isti strukturni element)
- Otvaranje A elementom B predstavlja uniju svih položaja B koji ulaze u A



Otvaranje je **idenpotentna** operacija: Ponavljanje operacije nema efekat

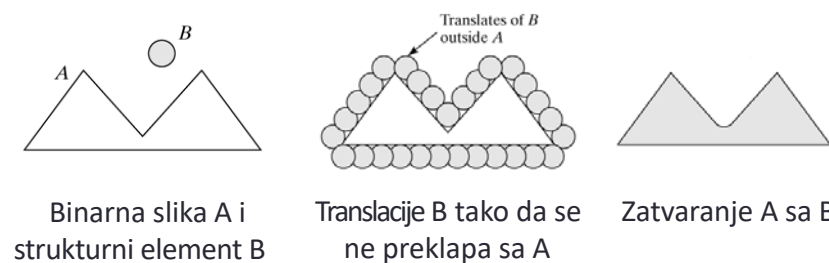
Primer za otvaranje – kolonija ćelija

Strukturni element je disk prečnika 11 piksela



Zatvaranje

- Kombinovana operacija dilatacije nakon koje se vrši erozija (koristi se isti strukturni element)
- Zatvaranje A sa B predstavlja komplement unije svih translacija B tako da se ne preklapa sa A



Otvaranje je **idenpotentna** operacija: Ponavljanje operacije nema efekat

Primer za zatvaranje - segmentacija

Jednostavna segmentacija:

1. Pragovanje
2. Zatvaranje sa diskom prečnika 20 piksela



Originalna slika



Otvaranje



Zatvaranje



Otvaranje pa zatvaranje

Primer – Analiza otisaka prstiju



Originalna slika

Otvaranje

Otvaranje pa
zatvaranje

Ekstakcija granične linije

Neka $A \oplus B$ označava dilataciju A sa B i neka $A \ominus B$ označava eroziju A sa B .

Granična linija od A se može odrediti kao razlika originalne slike i erozije A sa B :

$$A - (A \ominus B)$$

Gde je B 3x3 kvadratni strukturni element.

Primer ekstrakcije granične linije



Tanjenje, skeletizacija (Thinning)

$$\begin{aligned}
 A \otimes B &= A - (A \circledast B) \\
 &= A \cap (A \circledast B)^c
 \end{aligned}$$

Operator pogodak i promašaj

- Sadrži i pozadinu (0) i prvi plan (1)
- Vraća 1 kad se sve zadate vrednosti pokapaju
- Koriste se sve moguće rotacije strukturnog elementa

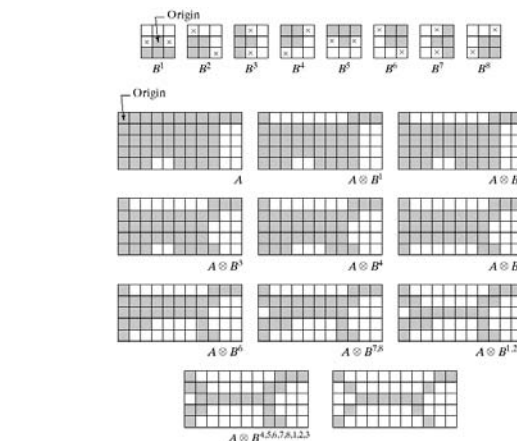
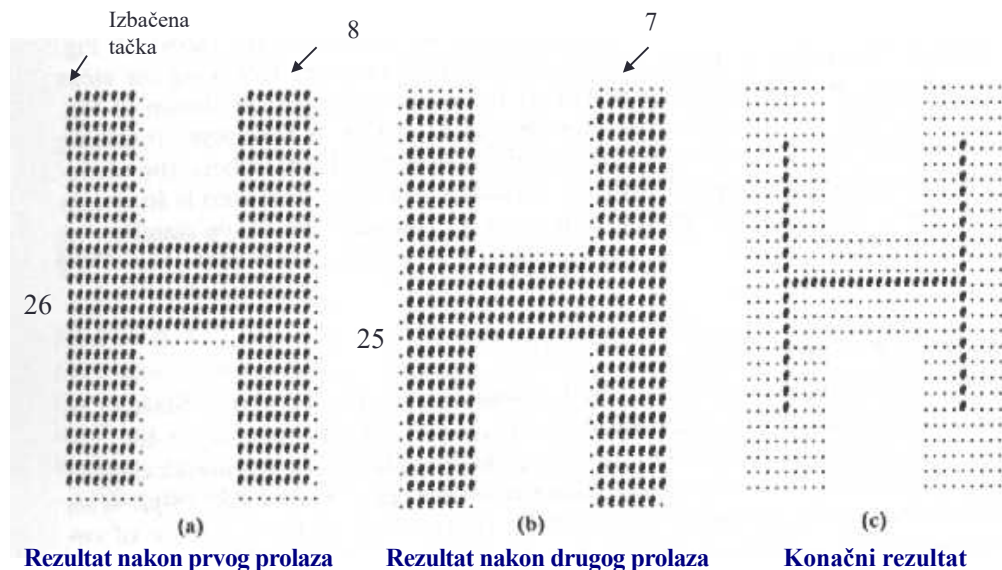


FIGURE 9.21 (a) Sequence of rotated structuring elements used for thinning. (b) Set A . (c) Result of thinning with the first element. (d)-(i) Results of thinning with the next seven elements; (there was no change between the seventh and eighth elements). (j) Result of using the first element again (there were no changes for the next two elements). (k) Result after convergence. (l) Conversion to m -connectivity.

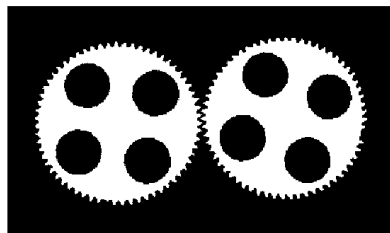
Primer tanjenja



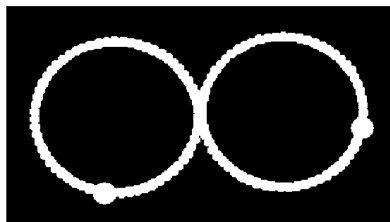
Koliko je moćna morfologija?

- Zavisi za šta...
- Vrlo korisna za čišćenje binarnih slika, kao i za detekciju varijacija u odnosu na željeni izlaz
- Primer...

Inspekcija zupčanika



Originalna
slika



Detektovani
defekti

*Na koji
način?*



a) original image B



b) $B1 = B \ominus \text{hole_ring}$



c) $B2 = B1 \oplus \text{hole_mask}$



d) $B3 = B \text{ OR } B2$



e) B7 (see text)



f) $B8 = B \text{ AND } B7$



g) $B9 = B8 \oplus \text{tip_spacing}$



h) $\text{RESULT} = ((B7 - B9) \oplus \text{defect_ue}) \text{ OR } B9$